O modelo atômico de Bohr e a eletrosfera

3º ano - 2026

Apostila 1

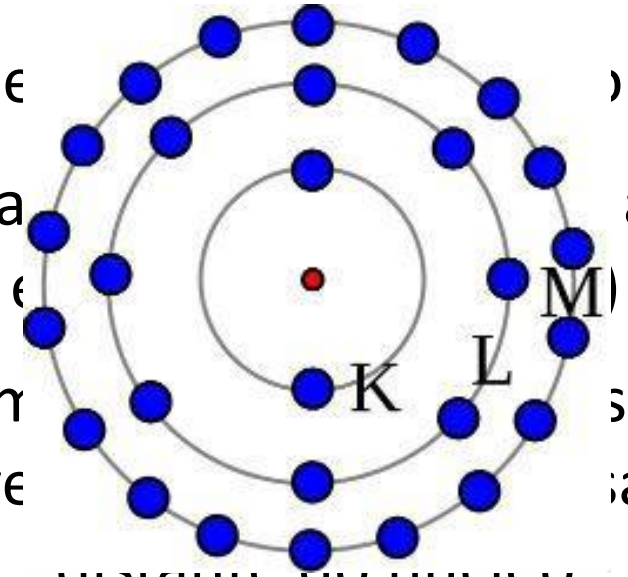
Aula 04

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

O Modelo Atômico de Bohr

O **Modelo Atômico de Bohr** apresenta o aspecto de órbitas onde existem elétrons e, no seu centro, um pequeno núcleo



Mediante o trabalho que [illegible] obteve quatro princípios:

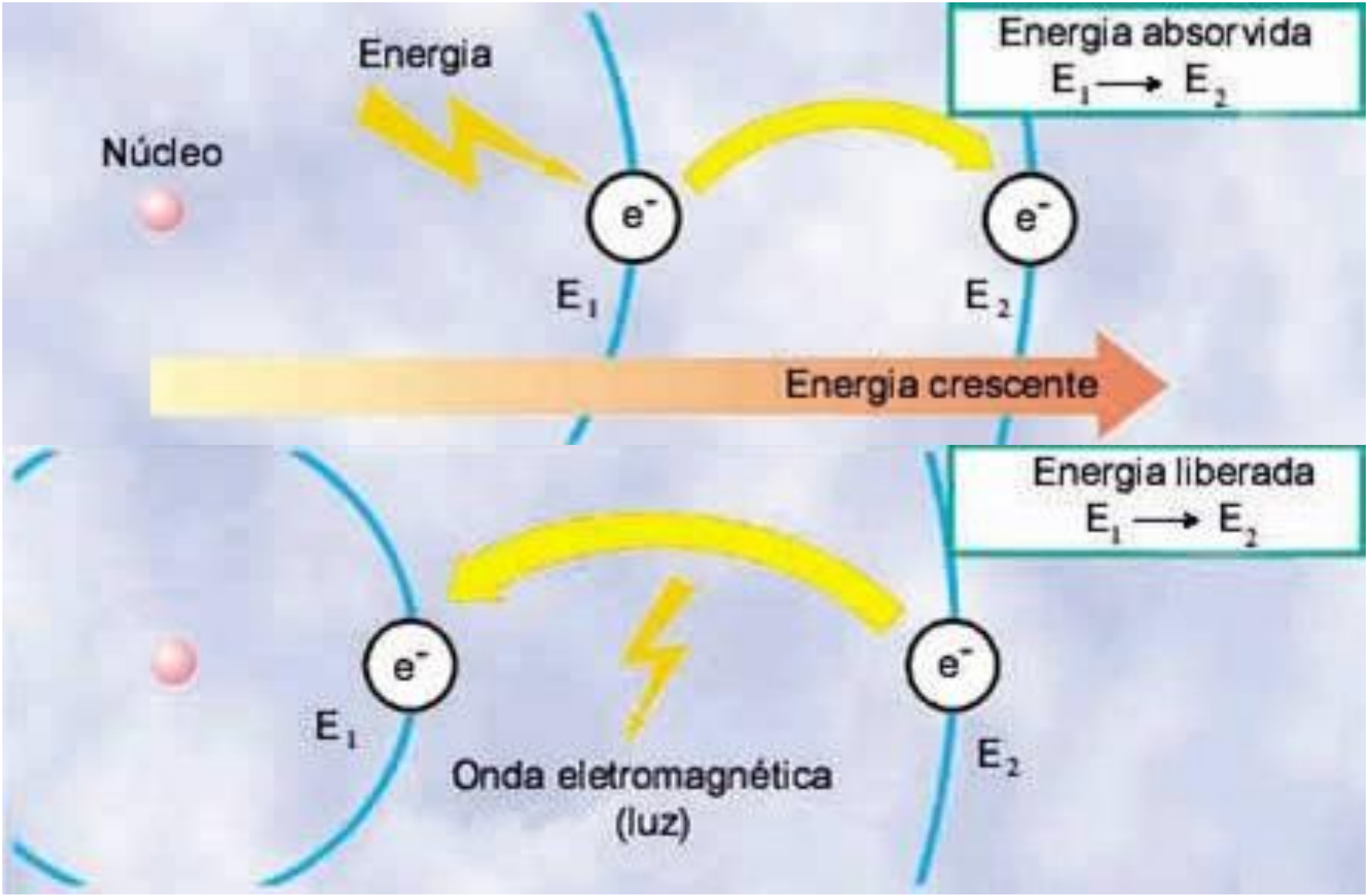
1. Quantização da energia a[illegible] apresenta uma quantidade [illegible]

2. Os elétrons se movem em[illegible]s são chamadas de “estados estacionários”. Ao absorve[illegible]alta para uma órbita mais distante do núcleo

3. Quando absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta saltando para uma camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite energia

4. Os níveis de energia, ou camadas eletrônicas, acomodam um número determinado de elétrons e são designados pelas letras: K, L, M, N, O, P, Q

Saltos quânticos e a emissão de luz



A teoria de Bohr explicava o que acontecia com o átomo de hidrogênio, mas não conseguia explicar os espectros atômicos de outros átomos com dois ou mais elétrons

Surge então o **Modelo Atômico Atual**, modelo matemático-probabilístico que se baseia em dois princípios:

Princípio da dualidade de De Broglie: o elétron apresenta característica de partícula e onda (dual), comporta-se como matéria e energia

Princípio da incerteza de Heisenberg: é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron num dado instante

Em 1926 Erwin Schrödinger, devido a impossibilidade de calcular a posição exata de um elétron na eletrosfera, desenvolveu uma equação de onda, que permitia determinar a probabilidade de encontrarmos o elétron numa dada região do espaço, que foi denominada de **orbital**

Segundo o **Princípio da exclusão de Pauli**, cada orbital, independente de seu conteúdo energético, comporta no máximo dois elétrons com movimentos de rotação opostos

Eletrosfera do átomo do modelo atual constituída por níveis de energia (K L M N O P Q), subníveis de energia (s p d f) e orbitais

N^0 máximo de elétrons por subníveis: s = 2; p = 6; d = 10; f = 14

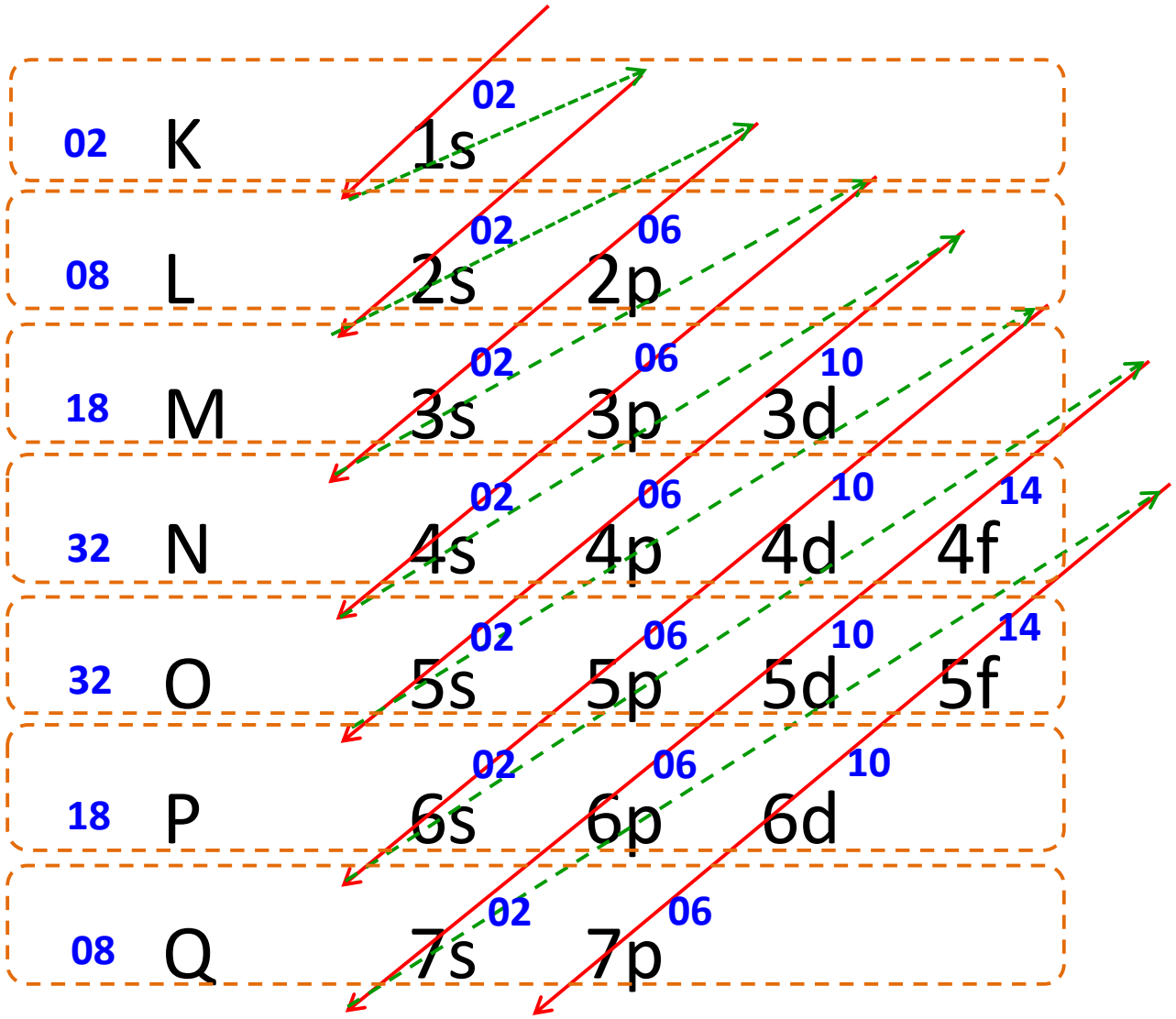
Eletrosfera do átomo do modelo atômico Atual

02	K	$1s^{02}$						
08	L	$2s^{02}$	$2p^{06}$					
18	M	$3s^{02}$	$3p^{06}$	$3d^{10}$				
32	N	$4s^{02}$	$4p^{06}$	$4d^{10}$	$4f^{14}$			
50	O	$5s^{02}$	$5p^{06}$	$5d^{10}$	$5f^{14}$	$5g^{18}$		
72	P	$6s^{02}$	$6p^{06}$	$6d^{10}$	$6f^{14}$	$6g^{18}$	$6h^{22}$	
98	Q	$7s^{02}$	$7p^{06}$	$7d^{10}$	$7f^{14}$	$7g^{18}$	$7h^{22}$	$7i^{26}$

Diagrama de Pauling

Distribuição eletrônica ao longo da eletrosfera de acordo com o Princípio de Aufbau

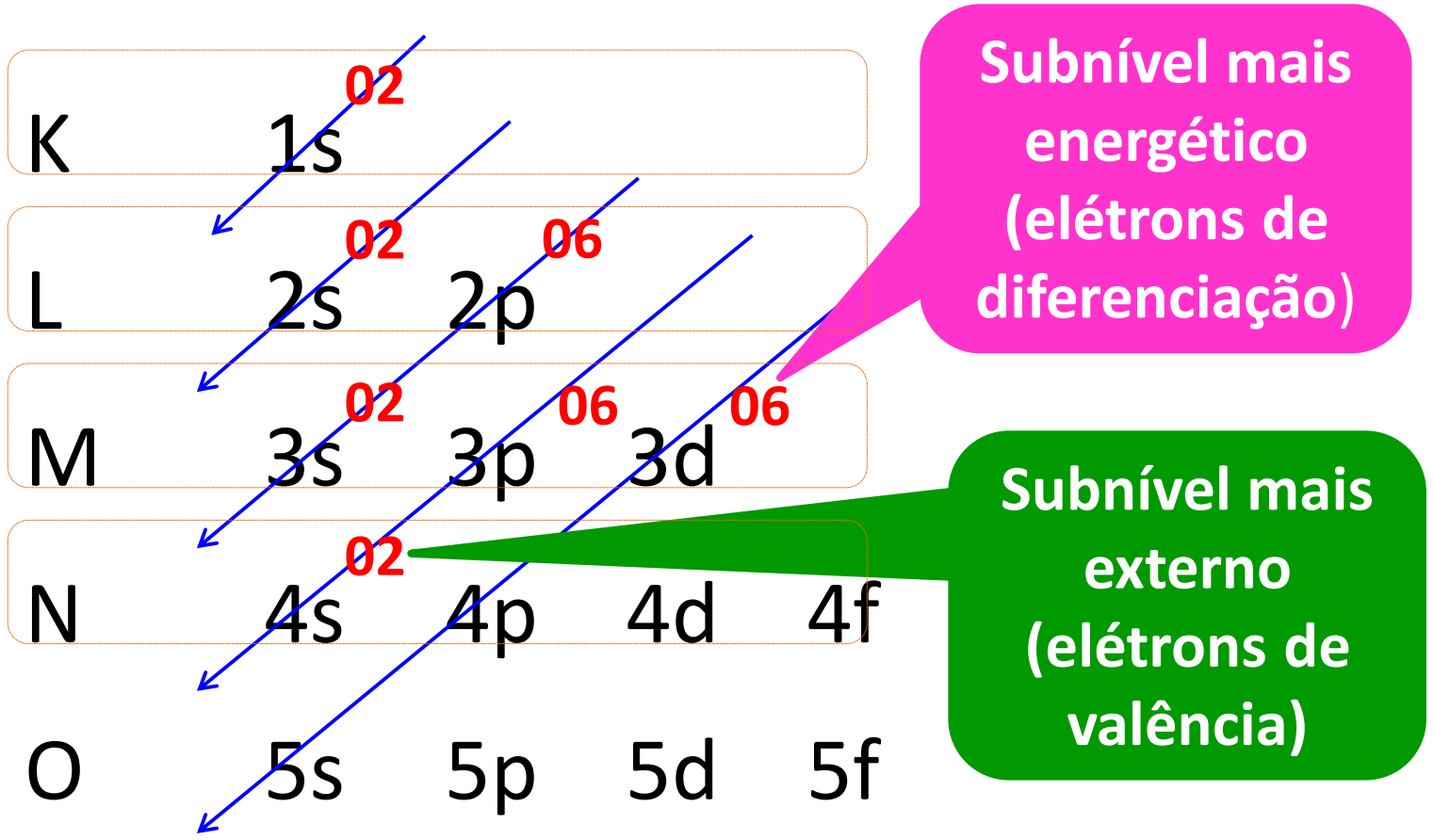
"os elétrons deverão ser distribuídos levando-se em conta o aumento do conteúdo de energia"



Ferro (Fe)

Z = 26

e = 26



Distribuição eletrônica por níveis de energia (por camadas)

K=2 L=8 M=14 N=2

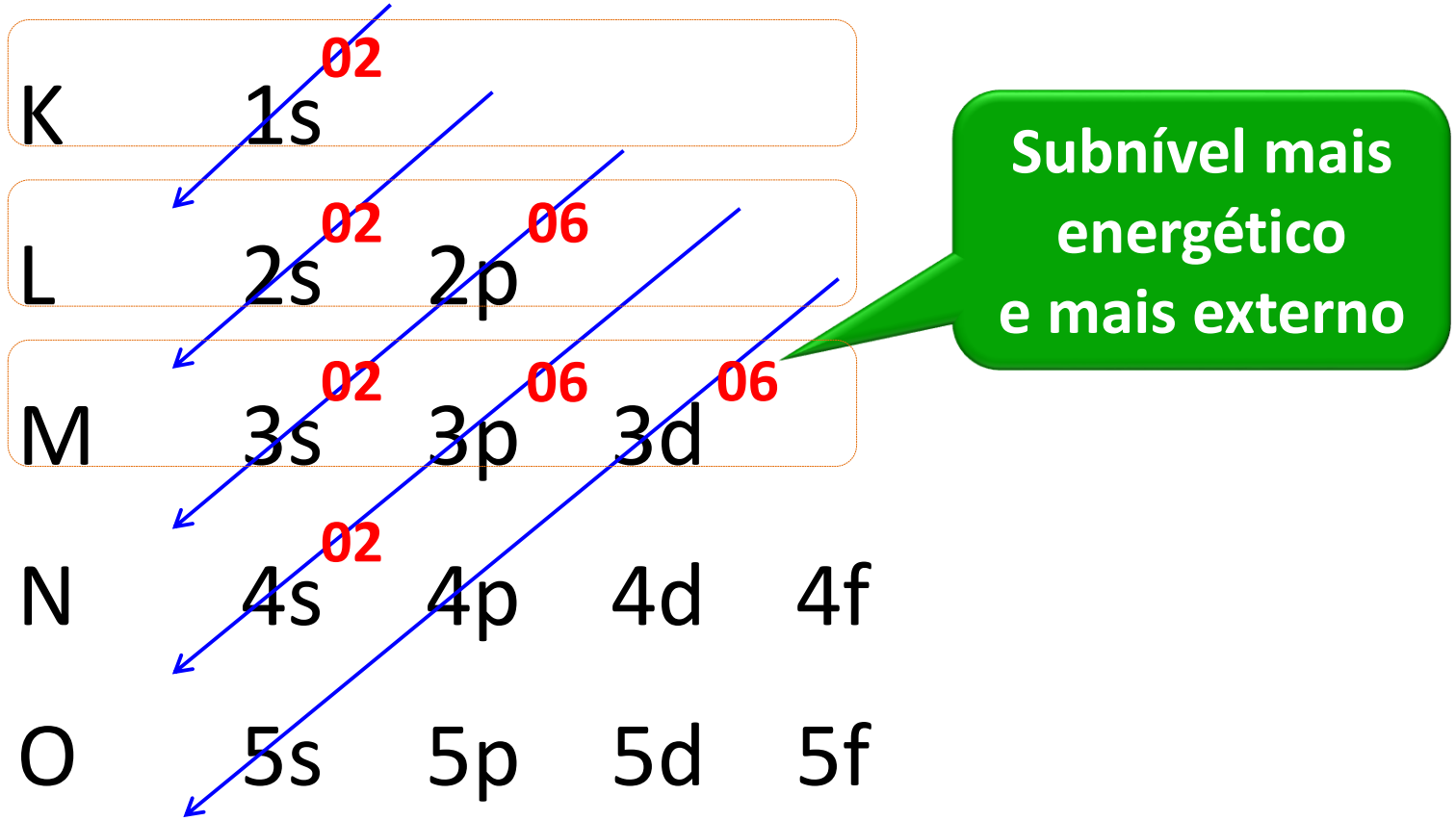
Distribuição eletrônica por subníveis de energia

$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^6$

Íons ferroso (Fe^{+2})

Z = 26

e = 24



Distribuição eletrônica por níveis de energia (por camadas)

K=2 L=8 M=14

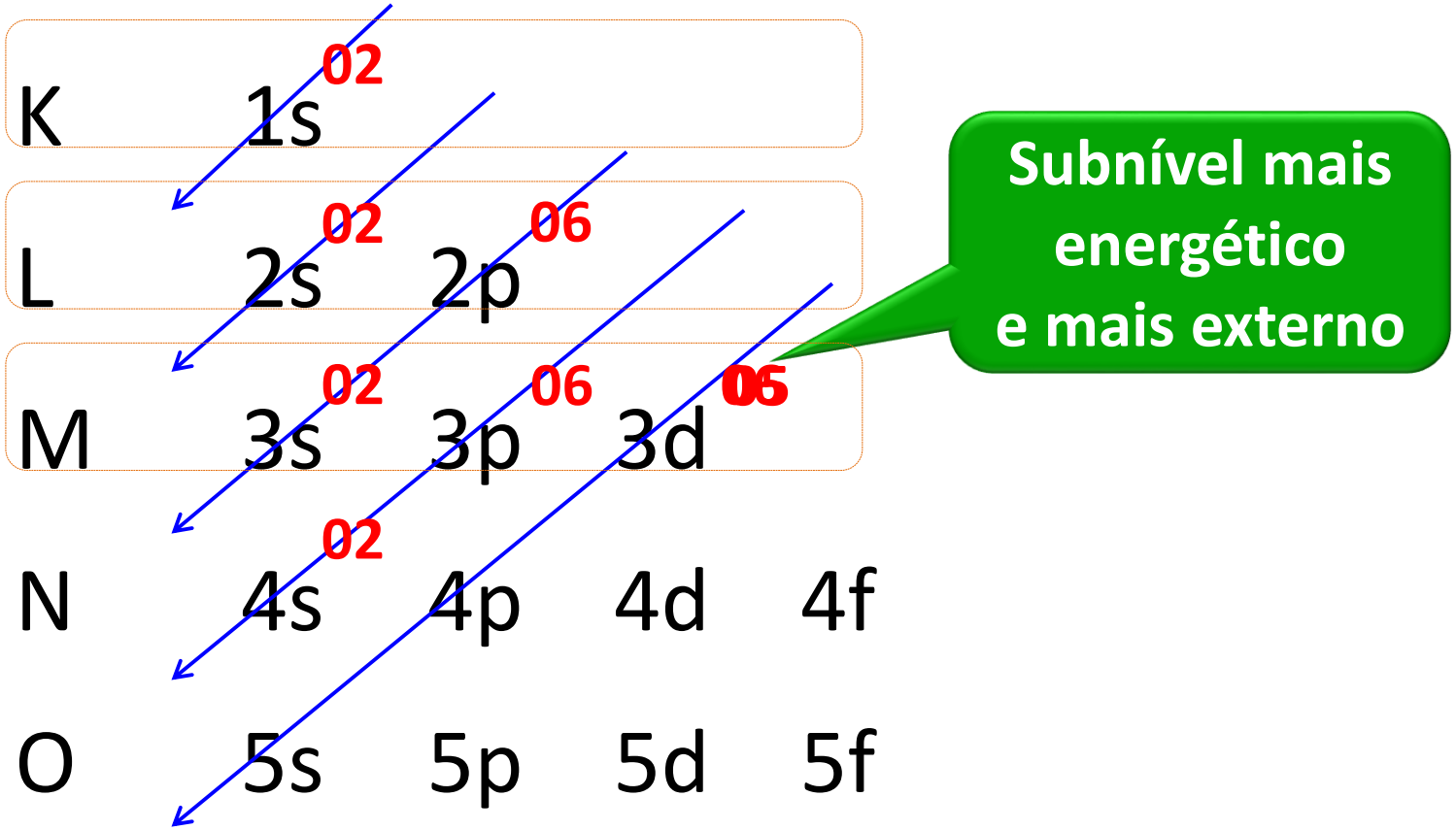
Distribuição eletrônica por subníveis de energia

$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^6$

Íons férrico (Fe^{+3})

Z = 26

e = 23



Distribuição eletrônica por níveis de energia (por camadas)

K=2 L=8 M=13

Distribuição eletrônica por subníveis de energia

$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^5$

É possível escrever a configuração eletrônica de um elemento em função de um gás nobre $_{2}He$, $_{10}Ne$, $_{18}Ar$, $_{36}Kr$, $_{54}Xe$, $_{86}Rn$

$_{26}Fe$

Distribuição eletrônica por subníveis de energia

Energética: $1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 4s^2\ \ 3d^6$

Energética: $[Ar]\ \ 4s^2\ \ 3d^6$